

16 - 02- Fractures de la palette humerale - Pr Najeb

Aujourd'hui, je vous présente les fractures de la palette humérale. Alors, les fractures de la palette humérale, ce sont des fractures épiphysaires, peuvent être articulaires comme elles peuvent ne pas l'être. Ce sont des fractures qui intéressent l'extrémité inférieure du numérus, elles peuvent être articulaires comme elles ne peuvent pas être articulaires, avec une limite supérieure qui est l'insertion distale du brachial antérieur.

Alors, elles entravent ou elles mettent en jeu le pronostic fonctionnel du coude, d'où le risque de rêveur du coude. Et chez l'enfant, une particularité, c'est la croissance vicieuse au niveau de cette extrémité inférieure. Anatomique, l'extrémité inférieure du femur est composée d'une partie métaphysaire, puis ensuite une partie épiphysaire avec des surfaces cartilagineuses articulaires recouvertes d'un cartilage galen à savoir le condyle externe au niveau de la partie latérale et en partie médiale, la trochlée, et bien sûr l'épitrôchlée, et des fossettes sustrochléennes et sustrochléennes.

Toujours dans le cas de ce rappel anatomique, il faut savoir certains rapports que présente cette extrémité inférieure du numérus, à savoir un rapport avec l'artère humérale qui passe au niveau de la gouttière viscipitale interne, le nerf médian, le nerf cubital qui passe en arrière de l'épitrôchléo, au niveau de la gouttière épitrôchléo, aux crâniens, et la bande sensitive du nerf radial qui passe en avant au niveau de la gouttière viscipitale externe. Élément très important à reconnaître du fait du risque de lésion lors de ces fractures. Au niveau du chapitre anaphate, on peut dire qu'au niveau des lésions osseuses, on peut avoir des fractures supracondyniennes qui seront extra-articulaires, des fractures intercondyniennes qui vont donner une solution entre les deux pendyles, des fractures suces et internes qui vont détacher la diaphyse de l'épiphyse avec des fragments épiphysaires ou plus, les fractures condyniennes interne sur qu'un seul condyle ou bien encore la fracture de l'atrophée.

Voici l'illustration de ce que j'ai dit lors de la première diapositive, les différents types avec les fractures a-unicondynelles, les types condyle externe ou condyle interne, suces et intercondynelles peuvent être complexes comme elles peuvent être simples. Sur le plan clinique, souvent on est amené à voir un patient avec comme mécanisme, c'est une chute sur le coude qui peut être directe ou bien une chute indirecte sur le poignet et c'est le mécanisme le plus fréquent notamment chez l'enfant. On peut retrouver une déformation qui peut être noyée dans un indenne qui va s'installer d'une manière rapide avec un hématome du coude, une importance fonctionnelle totale du coude.

Toujours dans le traumatisme, il faut rechercher les complications vasculo-nerveuses en avant, la recherche d'une atteinte notamment du nerf cubital, du nerf médian ou encore une atteinte de l'artère humérale par la recherche du coude périphérique. Sur le plan paraclinique, on étudiera, on demandera une radio du coude de face et profil qui permettra de donner le diagnostic. Alors les mécanismes en hyperextension avec une chute le plus souvent sur la paume de la main,

alors on y a un coude en extension et c'est le mécanisme le plus fréquent dans 80% des cas.

On notera les déplacements, alors les déplacements et les déformations comme vous le voyez sur cette diapositive avec un déplacement du fragment proximal en avant et le coude qui se recule en arrière avec la saillie de l'écran qu'on voit bien qui passe en arrière sur cette image de profil. Sur le plan clinique, on aura certains éléments notamment ce coude H postérieur déterminant le déplacement du fragment distal en arrière, un coude qui va être élargi d'avant en arrière avec une saillie postérieure de l'hôpital avant pour qu'elle ne soit noyée dans un EDM important lorsque l'on verra le patient après certaines heures loin de l'ordre du traumatisme et on peut voir une saillie du fragment proximal en avant qui risque d'embrocher la peau et faire une ouverture cutanée du dedans vers le dehors et bien sûr on verra un hématome ou des échymoses au niveau de la face antérieure du coude. Lors de l'examen clinique, il est important de noter qu'il y a trois repères de projection de l'anatomie de surface des éléments notamment l'épicondyle, l'épitroclé et l'olecran au milieu qui forment une ligne droite passant par l'épicondyle, l'olecran et l'épitroclé sur un coude en extension et qui vont former un triangle isocèle, ce qu'on appelle le triangle de nélatone entre l'épicondyle, l'épitroclé et l'olecran comme vous le voyez sur cette diapositive.

Lors de cette palpation, je vous rappelle qu'au niveau de cette fracture-là, il n'y aura pas de perturbations à la différence lorsqu'on a une luxation du coude où ces repères seront perturbés ce qui permet de déjà avoir une idée sur le type de lésion au niveau de ce coude traumatisé comme vous le voyez sur cette diapositive, le triangle de nélatone qui ne va pas être modifié par la fracture du fait que les trois repères épicondyle, épitroclé et olecran garderont leur orientation et leur emplacement. La radiographie va démontrer une fracture qui peut être supracondyale, c'est-à-dire une extraction comme elle peut être succédent, comme vous le voyez sur cette fracture complexe qu'on voit sur la radiographie désolidarisant l'épicondyle médial, l'épicondyle médial, l'épicondyle latéral et le reste de la surface. Sur le plan évolution, si elles sont bien prises en charge, généralement elles sont consolidées au bout de 45 jours, c'est un os spongieux généralement, c'est vrai qu'il y a une zone métaphysaire qui peut poser problème de consolidation mais en moyenne c'est 45 jours.

Dans le chapitre toujours évolution, on peut avoir des complications. Les complications immédiates sont les complications à titre d'ouverture cutanée, lésion vasculaire les lésions du nerf médian en avant ou encore le nerf cubital en arrière. Les complications tardives, on peut avoir des raideurs articulaires en rapport avec les adhérences des tissus par rapport aux squelettes et limitant le jeu articulaire comme elles peuvent être en rapport avec des problèmes de convergence notamment en rapport avec des calvitieux articulaires qui peuvent évoluer vers une arthrose du goutte.

Autre chose, on peut avoir les ostéopéries articulaires, ce sont des ossifications qui vont se faire le long du trajet capsulaire et peuvent être source de limitation de la mobilité et donc de raideurs

articulaires. On peut avoir un syndrome canalère du nerf cubital, c'est-à-dire une compression, une souffrance du nerf cubital au niveau de cette gouttière épithrocléo-olécraniennne. On peut avoir une pseudoarthrose qui est une complication thérapeutique, c'est-à-dire en rapport avec la technique chirurgicale lors de l'ostéosynthèse de cette palette numérale.

On peut avoir des calvitieux qui peuvent être en cubitus varus, cubitus vicius, ça dépend, ou encore des calvitieux articulaires qui sont redoutables. Alors les consolidations vicieuses ou calvitieuses, je vous présente quelques schémas illustrants. Généralement c'est des calvitieux en récurvant, c'est-à-dire qu'il y a une bascule postérieure du fragment distal.

Ceci va engendrer un phénomène de butoir, empêchant une flexion totale du coude, une raideur du coude, ou encore certaines déviations en cubitus varus, c'est-à-dire que vous avez l'avant-bras qui est dévié en deux dents, comme vous le voyez sur ces photos graphiques. Alors sur le plan de traitement, le but c'est l'indolence et récupérer une fonction anatomique normale qui va permettre une fonction articulaire normale, une mobilité du coude. Il ne faut pas oublier que l'articulation du coude est une articulation très importante, c'est elle qui permet la portée de la main vers la bouche, vers la tête, vers la nuque, etc.

Ce sont des gestes qui permettent de se nourrir, de s'habiller, de se coiffer, etc. Donc c'est une articulation extrêmement importante dans les gestes quotidiens. Rétablir la fonction, comme je l'ai dit, c'est une urgence.

Le principe c'est d'intervenir en urgence et bien sûr avec inocuité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aggraver les lésions chez ce patient. Parmi les méthodes thérapeutiques, il y a les traitements orthopédiques qui peuvent se faire par place, braquure, antébraquure, par exemple dans le cas des fractures non déplacées chez l'adulte. Mais sinon, on peut utiliser chez l'enfant, notamment des fractures non déplacées de l'enfant.

Ou encore, on utilisait la méthode de Blount qui est une méthode de maintenir le coude en flexion à l'aide d'une écharpe ou d'une flexion au-delà de 90°. Alors l'application du traitement orthopédique se fait par les tractions, flexion et maintenir par une méthode de Blount ou par un plâtre. Mais sinon, pas de plâtre en flexion car il y a toujours un risque de syndrome de l'eau.

Parmi les techniques d'ostéosynthèse, il y a les embrochages. Donc c'est la réduction et puis un embrochage qui se fait de l'épi. C'est la technique de Judée ou encore un embrochage en croix, comme vous le voyez sur cette radio.

Chez l'adulte, l'ostéosynthèse des fractures supras et intercondyliennes se fait par une ostéosynthèse plus rigide, c'est-à-dire que ce ne sont pas des broches mais plutôt des plaques vissées. Le plus souvent, on peut utiliser deux plaques vissées quand on ne peut utiliser qu'une seule ou encore dans certains cas, utiliser le simple épiçage. Bien sûr, cette ostéosynthèse va se faire par une voie d'abord directe qui peut se faire par olécranonotomie, comme vous le voyez sur la diapositive.

Sinon, il y a des voies encore transrécipitales ou paratrécipitales. On ne va pas détailler les voies d'abord, ce n'est pas le sujet du cours. Sur cette radiographie, on voit la fracture de la palette humérale sur ces intercondyliennes ostéosynthésées par une plaque vissée.

Alors c'est un type de plaque qu'on appelle plaque de Lecestre. Elle se fait sur le pilier externe avec un vissage. Et bien sûr, vous voyez bien l'embrochage au bon âge qui est l'ostéosynthèse de l'olécranon qui qu'on a effectuée pour aborder cette fracture.

Autre exemple d'ostéosynthèse, comme vous le voyez, une ostéosynthèse d'un simple vissage en croix et vissage des deux condyles transversales ou encore d'une ostéosynthèse par plaque vissée sur le pilier interne, sur le pilier externe ou sur la troisième radiographie à droite. Vous voyez bien une ostéosynthèse par une plaque vissée externe. Alors des schémas ici pour vous expliquer encore mieux ce que nous avons vu sur les diapositives précédentes sur les radiographies.

Une ostéosynthèse avec une plaque seulement interne sur le pilier interne comme vous le voyez sur la partie gauche de la diapositive ou encore une plaque externe type plaque prémoulée de Lecestre que nous avons vu sur les radiographies sur les diapositives précédentes. Alors dans l'arsenal thérapeutique, il y a la fixation externe qui est surtout indiquée dans les cas de fracas ouverts du côté. C'est une fixation externe qui va ponter l'articulation, c'est-à-dire qu'elle va être huméro-umérale et non pas huméro-humérale.